

Concevoir une dataviz

Cadrage des projets

Jean Delpech
Data Visualization - Ynov M2 IA/Data
Octobre 2026

Cadrage et lancement des projets

Avant d'écrire la moindre ligne de code, cadrez votre projet de dataviz/dashboarding en répondant, dans l'ordre, à ces quatre familles de questions :

- Question métier
- Définir les indicateurs (KPI)
- Définir les jalons
- Analyse technique des besoins

Partir de la question métier

Toute visualisation répond (ou devrait répondre) à :

- une question précise
- pour un public donné
- en vue d'une action ou d'un éclairage précis.

Partir de la question métier

Ainsi, au cours de la phase exploratoire de votre projet, **formulez explicitement** :

- **Quelle est la question que l'analyse doit éclairer ?**
(« explorer ou comprendre les données » n'est pas une question valable)
- **Pour qui ?** Un décideur qui verra le résultat une fois ? un analyste qui saura lui-même explorer ? le grand public qui n'a aucune notion ?...
(cela cela déterminera le niveau de guidage nécessaire dans l'interface)
- **Qu'est-ce que le lecteur doit pouvoir faire ou décider** une fois qu'il aura vu la visualisation ?

Définir des indicateurs (KPI)

Un indicateur de qualité est :

- **spécifique** (pas ambigu)
- **mesurable** avec les données disponibles
- **pertinent** par rapport à la question
- **situable dans le temps** (permet de voir une évolution).

Définir des indicateurs (KPI)

- Un indicateur clé (KPI) **découle** de la question métier
- On évite de créer une question métier à partir d'un indicateur : pertinence ? spécificité ? « tunnelisation »
- **reformulez** la question métier en une **mesure** chiffrée et comparable dans le temps ou entre catégories, puis **vérifiez** qu'il s'agit d'un bon indicateur selon les critères vus précédemment
- cherchez des indicateurs pertinents plutôt que de les inventer :
 - des organismes de référence ou des experts du domaine mesurent déjà le phénomène ? (rapports officiels, seuils réglementaires, organismes de normalisation)
 - regardez des dashboards publics déjà construits sur des données comparables (Eurostat, Our World in Data, data.gouv.fr)
 - quels indicateurs sont jugés déjà pertinents ?

Exemples d'indicateurs

Imaginons un jeu de données de qualité de l'air d'une agglomération :

- **Question métier** : « La qualité de l'air s'améliore-t-elle dans telle ville ? »
- **Recherche d'indicateurs existants** :
 - seuils de référence de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les PM2.5/NO2
 - seuils réglementaires européens
 - apports annuels des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (type réseau Atmo en France)
- **KPI qui en découlent** :
 - concentration moyenne annuelle de PM2.5 comparée au seuil OMS
 - nombre de jours de dépassement par an
 - évolution interannuelle du nombre de dépassements

Définir des jalons

Découpez le projet en étapes vérifiables vous évitera de « tunneliser » sur une étape donnée (souvent l'exploration) surtout en temps limité.

Rappel : livrable = un dashboard + présentation

1. Cadrage (question métier, KPI, public cible), cherchez « ce qui se fait »
2. Exploration et nettoyage des données (ne cherchez pas l'insight parfait)
3. Choix de la stack technique et maquette (papier crayon suffit)
4. Premier prototype fonctionnel (même minimal, arriver au plus vite à cette étape)
5. Itération sur le design (UX, accessibilité, storytelling)
6. Préparation de la soutenance/démonstration

Analyse technique des besoins

Le choix d'une stack découle de réponses concrètes à différentes questions :

Question	Transcription dans le monde réel
Volumétrie des données	Un fichier de quelques Mo et une base de plusieurs Go n'appellent pas le même outil
Fréquence de mise à jour	Donnée figée pour la durée du projet, ou pipeline à rafraîchir ?
Utilisateur cible	Technique ? interne ? grand public ? : quel niveau de guidage et d'interactivité nécessaire ?
Mode de déploiement	Notebook partagé, application web interne, page publique...
Contrainte de temps de développement vs. besoin de personnalisation (contrôle)	Un outil de BI (Metabase/Superset) va plus vite qu'un développement sur-mesure (Dash), au prix de moins de liberté

Checklist : Question métier et public cible

- ☐ Quelle question précise votre application doit-elle permettre d'éclairer ?
(une phrase)
- ☐ Qui est l'utilisateur type de votre app ?
(profil, niveau technique, ce qu'il connaît déjà du sujet)
- ☐ Que doit-il pouvoir faire ou décider après l'avoir utilisée ?
- ☐ Si vous deviez résumer le message de votre dataviz en une phrase, laquelle serait-ce ?
- ☐ Qu'est-ce qui rendrait cette question intéressante pour quelqu'un d'extérieur au projet ?

Checklist : KPI et indicateurs

- ☐ Quels indicateurs existent déjà dans ce domaine ?
(rapports officiels, seuils réglementaires, dashboards publics comparables)
- ☐ Vos indicateurs sont-ils calculables avec les données dont vous disposez **réellement** (pas en théorie) ?
- ☐ Chaque indicateur répond-il clairement à la question métier, ou juste « parce qu'il est dans les données » ?
- ☐ Avez-vous un point de comparaison (seuil, moyenne, période précédente) pour donner du sens à une valeur isolée ?
- ☐ Combien d'indicateurs affichez-vous de front sur un même écran ?

Checklist : Exploration des données et complément

- ☐ Quelle est la source, la licence et la fraîcheur du jeu de données principal ?
- ☐ Quel est la granularité de la donnée (une ligne = quoi ?), correspond-elle au niveau d'analyse visé ?
- ☐ Quelles colonnes sont exploitables telles quelles, lesquelles demandent un nettoyage ? (valeurs manquantes, formats hétérogènes, doublons)
- ☐ Les données couvrent-elles la période et la zone géographique nécessaires pour répondre à la question métier ?
- ☐ Manque-t-il une donnée de contexte pour rendre les chiffres interprétables ? (population pour un taux, seuil réglementaire pour juger un chiffre)
Où iriez-vous la chercher ? (data.gouv.fr, Insee, Eurostat, organisme...) ?
- ☐ Faut-il croiser plusieurs jeux de données ? Selon quelle clé commune ?
- ☐ Quelle est la volumétrie réelle (nombre de lignes, taille du fichier) ?

Checklist : Choix de la stack technique

- ☐ Qui va utiliser l'application : vous seul en exploration, un public technique, un public non technique ?
- ☐ L'app doit-elle être déployée (lien partageable) ou reste-t-elle une démonstration locale/notebook ? (pour le présent module : pas de notebook)
- ☐ Avez-vous besoin d'interactivité (filtres, zoom, sélection croisée), ou un support statique suffit-il ?
- ☐ Combien de temps de développement reste-t-il réellement ?
- ☐ Une composante géospatiale est-elle nécessaire ? Si oui, carte simple ou analyse géométrique plus poussée ?
- ☐ Votre équipe a-t-elle collectivement plus d'affinité avec un outil de BI qu'avec du code ?
- ☐ Quelle solution couvre le mieux vos réponses ci-dessus ?

Checklist : Jalons et plan de travail

- ❑ Le projet est-il découpé en étapes vérifiables ?
(cadrage → exploration → prototype → itération → soutenance)
- ❑ Chaque étape a-t-elle une date et un livrable concret ?
- ❑ Qui, dans l'équipe, est responsable de quoi ?
- ❑ Qu'est-ce que vous montrerez concrètement à la fin de la semaine ?
- ❑ Qu'est-ce qui, dans votre plan, risque de prendre plus de temps que prévu et quelle est votre version « minimum viable (MVP) » de repli ?